

《武汉市物理中考全真模拟试卷 2》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	B	D	B	C	B	C	D

10. D

【解】只闭合 S_1 、 S_2 ，电路为 R_1 的简单电路，电流表示数为 $1.5A$ ， $R_1 = 10\Omega$ ，根据 $I = \frac{U}{R}$ 得，电源电压为 $U = IR_1 = 1.5A \times 10\Omega = 15V$

B. 只闭合 S_2 、 S_3 ，电路为 R_2 、 R_3 的串联电路，电压表 V_1 测滑动变阻器 R_2 两端电压，电阻 R_2 两端电压可表示为 $U_2 = U - IR_3$

电源电压 U 、电阻 R_3 的阻值不变， U_2 随电流 I 改变，为一次函数，在图乙中为下方的短斜线，电压表 V_2 测电源电压，示数恒定，在图乙中为短横线，当滑动变阻器滑片在最左端时，电流最大，此时 R_2 被短路，则电阻 R_3 的阻值为 $R_3 = \frac{U}{I_{\text{大}}} = \frac{15V}{0.75A} = 20\Omega$

当电压表 V_1 示数最大时，即 $U_{\text{大}} = 3V$ ，此时电阻 R_3 两端电压为 $U_3 = U - U_{\text{大}} = 15V - 3V = 12V$

此时电路中的最小电流为 $I_{\text{小}} = \frac{U_3}{R_3} = \frac{12V}{20\Omega} = 0.6A$

此时 R_2 连入电路的最大阻值为 $R_2 = \frac{U_{\text{大}}}{I_{\text{小}}} = \frac{3V}{0.6A} = 5\Omega$

所以只闭合开关 S_2 、 S_3 时，滑动变阻器的取值范围为 $0\Omega \sim 5\Omega$ ，故 B 错误；

AC. 只闭合开关 S_1 、 S_4 ，电路为 R_1 、 R_2 的串联电路，电压表 V_2 测电阻 R_1 两端电压，当滑片安全范围内最大程度移动滑片，将电压表示数与电流表示数 I 图像为图乙中间的长斜线，则电阻 R_1 两端电压变化范围为 $3V \sim 12V$ ，即电阻 R_1 两端最小电压为 $U_{1\text{最小}} = 3V$

此时电路中电流为 $I_{\text{最小}} = \frac{U_{1\text{最小}}}{R_1} = \frac{3V}{10\Omega} = 0.3A$

此时电阻 R_2 两端电压为 $U_2 = U - U_{1\text{最小}} = 15V - 3V = 12V$

此时滑动变阻器的最大阻值为 $R_{\text{滑大}} = \frac{U_2}{I_{\text{最小}}} = \frac{12V}{0.3A} = 40\Omega$

即电阻 R_1 两端最大电压为 $U_{1\text{最大}} = 12V$ ，此时电路中电流为 $I_{\text{最大}} = \frac{U_{1\text{最大}}}{R_1} = \frac{12V}{10\Omega} = 1.2A$

据此可知滑动变阻器的参数“ $40\Omega 1.2A$ ”，此时电路的最小总功率为 $P_{\text{小}} = UI_{\text{最小}} = 15V \times 0.3A = 4.5W$

电路的最大总功率为 $P_{\text{大}} = UI_{\text{最大}} = 15V \times 1.2A = 18W$

电路的总功率变化范围为4.5W~18W，故AC错误；

D. 任意闭合开关和移动滑片，要想电路的总功率最大，即电路中电流最大，故开关 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 均闭合，滑动变阻器 R_2 被短路，电阻 R_1 、 R_3 并联，电路中电流最大，

通过 R_1 支路的电流为 $I=1.5A$ ，通过 R_3 支路的电流为 $I_3=\frac{U}{R_3}=\frac{15V}{20\Omega}=0.75A$

干路电流为 $I_{\text{总}}=I+I_3=1.5A+0.75A=2.25A$

电路的最大总功率为 $P_{\text{总}}=UI_{\text{总}}=15V\times 2.25A=33.75W$

故D正确。

11. (1)可再生 (2) 用电器 (3)0.5

12. (1) 聚变 9.66×10^9 (2)磁场

13. (1)黑 (2)14 (3) 高 75

14. (1)作用效果 (2)同一直线上 (3) 远 匀速直线

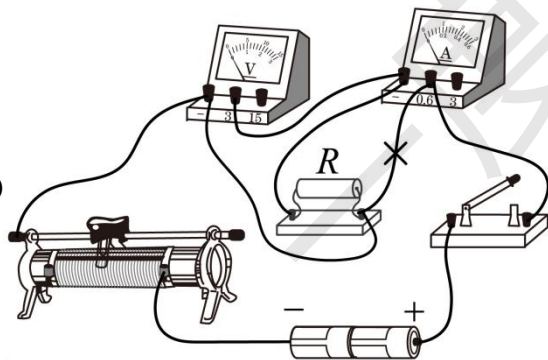
15. (1) 右 便于测量力臂 (2) 水平平衡 $\frac{L_2-L_0}{L_1}m_0$

16. (1)条形 (2) S 电流

17. (1) 10.0 薄膜中央

(2) 小于 远离 调整镜头到胶片的距离

18. (1)



(2)左

(3)定值电阻 R 断路

(4)电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比

(5) 1 适当提高定值电阻两端的控制电压

19. 解：(1) 根据液体压强公式 $p=\rho gh$ 得，导管架受到水的最大压强

$$p=\rho gh=1.0\times 10^3\text{ kg/m}^3\times 10\text{ N/kg}\times 115\text{ m}=1.15\times 10^6\text{ Pa}$$

(2) 已知吊车的最大起重质量

$$m_{\text{吊}}=3000\text{ t}=3\times 10^6\text{ kg}$$

拉力作用点提升的高度

$$h'=60\text{ m}$$

所需时间

$$t=50\text{min}=3000\text{s}$$

吊车对导管架的最大拉力为

$$F = G_{\text{吊}} = m_{\text{吊}}g = 3 \times 10^6 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 3 \times 10^7 \text{ N}$$

吊车对导管架拉力做的功为

$$W = Fh' = 3 \times 10^7 \text{ N} \times 60 \text{ m} = 1.8 \times 10^9 \text{ J}$$

吊车对导管架拉力做功的平均功率为

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1.8 \times 10^9 \text{ J}}{3000 \text{ s}} = 6 \times 10^5 \text{ W}$$

(3) 设导管架(含水)的总重力为 G ，总质量为 m ，注入水的质量为 $m_{\text{水}}$ ，重力为 $G_{\text{水}}$ 。导管架的重力为

$$G_{\text{导}} = m_{\text{导}}g = 37000 \times 10^3 \times 10 \text{ N/kg} = 3.7 \times 10^8 \text{ N}$$

导管架漂浮时，由二力平衡可知，所受浮力等于自身重力，即

$$F_{\text{浮}0} = G_{\text{导}} = 3.7 \times 10^8 \text{ N}$$

又因为此时排开水的体积为刚入水时排开水体积的 $\frac{36}{37}$ ，即

$$\frac{V_{\text{排}}}{V_{\text{排}0}} = \frac{36}{37}$$

由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}}gV_{\text{排}}$ 得

$$F_{\text{浮}} = \frac{36}{37}F_{\text{浮}0} = \frac{36}{37} \times 3.7 \times 10^8 \text{ N} = 3.6 \times 10^8 \text{ N}$$

由于导管架处于静止状态，根据杠杆平衡条件，有

$$G \times L_1 = F_{\text{浮}} \times L_2$$

其中， L_1 是 O 到导管架重力作用线的距离， L_2 是 O 到导管架受到的浮力作用线的距离。将 $F_{\text{浮}} = 3.6 \times 10^8 \text{ N}$ ， $L_1 = 180 \text{ m}$ ， $L_2 = 190 \text{ m}$ ，代入上式得

$$G \times 180 \text{ m} = 3.6 \times 10^8 \text{ N} \times 190 \text{ m}$$

解得

$$G = 3.8 \times 10^8 \text{ N}$$

故注入水的重力为

$$G_{\text{水}} = G - G_{\text{导}} = 3.8 \times 10^8 \text{ N} - 3.7 \times 10^8 \text{ N} = 1 \times 10^7 \text{ N}$$

注入水的质量为

$$m_{\text{水}} = \frac{G_{\text{水}}}{g} = \frac{1 \times 10^7 \text{ N}}{10 \text{ N/kg}} = 1 \times 10^6 \text{ kg}$$

答：(1) 导管架受到水的最大压强为 $1.15 \times 10^6 \text{ Pa}$ ；

(2) 吊车对导管架拉力做功的平均功率为 $6 \times 10^5 \text{ W}$ ；

(3) 此时注入水的质量为 $1 \times 10^6 \text{ kg}$ 。